Gasdinamica – Svolgimento esercizio 2

Condizione al contorno all'uscita di un condotto: Mach imposto e riflessione di un'onda acustica

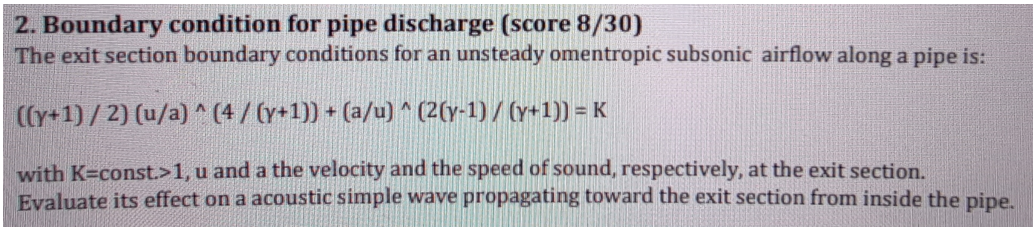
Prova del 01/03/1970

Traccia

Boundary condition for pipe discharge (score 8/30). La condizione al contorno nella sezione d'uscita di un condotto, per un flusso d'aria instazionario, omoentropico e subsonico, è

$$\frac{\gamma+1}{2}\left(\frac{u}{a}\right)^{4/(\gamma+1)} + \left(\frac{a}{u}\right)^{2(\gamma-1)/(\gamma+1)} = K,$$

con K costante > 1, dove u e a sono la velocità e la velocità del suono nella sezione d'uscita. Valutarne l'effetto su un'onda semplice acustica che si propaga verso la sezione d'uscita dall'interno del condotto.


2. Boundary condition for pipe discharge (score 8/30)
The exit section boundary conditions for an unsteady omentropic subsonic airflow along a pipe is:

((γ+1) / 2) (u/a) ^ (4 / (γ+1)) + (a/u) ^ (2(γ-1) / (γ+1)) = K

with K=const.>1, u and a the velocity and the speed of sound, respectively, at the exit section.
Evaluate its effect on a acoustic simple wave propagating toward the exit section from inside the pipe.

Figura 1: Testo originale dell'esercizio.

La traccia coincide con l'esercizio 2 della prova del 13/02/2023 (B70-E02 del catalogo). È affine B67-E02 (14/01/2022), dove all'uscita si impone il Mach iniziale e il disturbo incidente è un'onda di entropia.

1 Lettura del testo e dati

Il primo membro dipende da u e a solo attraverso il loro rapporto: con $M = u/a$

$$f(M) = \frac{\gamma+1}{2}M^{4/(\gamma+1)} + M^{-2(\gamma-1)/(\gamma+1)} = K.$$

La condizione quindi **fissa il numero di Mach nella sezione d'uscita**, qualunque cosa succeda a p, ρ, u e a separatamente: lo dimostro nel calcolo.

Il testo dà altre informazioni. Si tratta di uno *scarico* (*discharge*): il gas esce, $u > 0$ verso la sezione d'uscita, che pongo all'estremo destro (x verso l'esterno). Il flusso è *omoentropico* e *subsonico*, $0 < M < 1$. Il gas è aria, $\gamma = 1{,}4$, quindi $\delta = (\gamma-1)/2 = 0{,}2$. L'onda che arriva "dall'interno" è un'onda semplice di piccola ampiezza (acustica), e può essere una compressione o

un'espansione. Non ci sono dati numerici: svolgo il problema in forma letterale e uso un esempio numerico solo per i diagrammi.

Grandezza	Valore	Note
γ	1,4	aria, $\delta = 0{,}2$
K	costante > 1	assegnata, nessun valore numerico
$0 < M < 1$		uscita subsonica, $u > 0$ (scarico)
onda incidente	semplice, acustica	dall'interno verso l'uscita
esempio (solo diagrammi)	$M_e = 0{,}3$, $p_0 = a_0 = 1$	$p_1/p_0 = 1{,}1$ e $0{,}9$

Tabella 1: Dati del problema.

2 Modello e ipotesi

- **Eulero 1D instazionario** nel condotto: la sezione è costante e le onde acustiche hanno lunghezza molto maggiore del diametro, quindi sono piane. Il gas è perfetto, non viscoso e adiabatico.
- **Omoentropico**, come dice il testo: l'entropia è uniforme, non ci sono onde di entropia e gli invarianti di Riemann $R_1 = a - \delta u$ (costante lungo le $u - a$) e $R_2 = a + \delta u$ (costante lungo le $u + a$) valgono ovunque. Lo stato è descritto da a e u: p e ρ seguono dalle isentropiche.
- **Onda acustica**: l'ampiezza è piccola, quindi l'onda resta isentropica. Una compressione si irripidisce, ma la distanza di formazione dell'urto è grande rispetto al tratto che percorre fino all'uscita. Le relazioni fra a e u che ricavo sono esatte per qualunque onda continua; le relazioni in pressione le linearizzo (acustica).
- La condizione vale **in ogni istante** nella sezione d'uscita: il dispositivo che la realizza (per esempio un restringimento strozzato) è corto rispetto alla lunghezza d'onda e risponde in modo quasi stazionario.

3 Analisi qualitativa

Quante condizioni. Nella sezione d'uscita, con $0 < u < a$, le caratteristiche u e $u + a$ arrivano dall'interno e escono dal dominio, mentre solo la $u - a$ ($u - a < 0$) entra nel condotto. Serve quindi **una** condizione, e la traccia ne dà una sola: il problema è ben posto. Il gas è omoentropico, quindi la u non porta informazioni: all'uscita arriva dall'interno solo R_2, e la condizione deve fissare l'invariante entrante R_1.

Quale onda arriva. Con $u > 0$ e flusso subsonico, un'onda $u - a$ si allontana dall'uscita ($u - a < 0$). L'onda che "si propaga verso l'uscita dall'interno" è quindi un'**onda semplice** $u + a$: al suo interno R_1 è uniforme e varia R_2. Arrivata all'uscita, l'onda cambia R_2 nella sezione. La condizione lega R_1 a R_2, quindi cambia anche R_1: nasce un'**onda riflessa** $u - a$ che risale il condotto.

Che natura mi aspetto. Una compressione incidente fa crescere a e u, con $\Delta u = \Delta a/\delta$. Se l'uscita la lasciasse passare così, sarebbe $\Delta u/u = (\Delta a/a)/(\delta M) \gg \Delta a/a$, perché $\delta M < 0{,}2$. Con M fissato, invece, u può crescere solo nella stessa proporzione di a: l'uscita **frena** il gas, come una parete parziale. Mi aspetto quindi una riflessa della **stessa natura** dell'incidente, più debole, in un caso intermedio fra la parete (u imposta, riflessione con la stessa natura) e l'estremo aperto (p imposta, riflessione con natura opposta).

4 Topologia del campo

Il campo nel piano x–t vicino all'uscita (fig. 3) ha queste regioni:

- **0**: flusso iniziale uniforme, subsonico, che soddisfa già la condizione ($u_0 = M_e a_0$);
- **onda incidente** $u + a$: onda semplice, a $R_1 = R_{1,0}$ uniforme, fra la testa (che si propaga a $u_0 + a_0$ nello stato 0) e la coda;
- **1**: stato uniforme dietro l'incidente, a $R_{1,1} = R_{1,0}$;
- **Z**: zona d'interazione a due famiglie, a ridosso dell'uscita, fra l'istante in cui arriva la testa dell'incidente e quello in cui arriva la coda. È delimitata dalla testa della riflessa e dalla coda dell'incidente, che si incontrano in P;
- **onda riflessa** $u - a$: onda semplice, a $R_2 = R_{2,1}$ uniforme, che risale nello stato 1;
- **2**: stato uniforme all'uscita dopo la riflessione, a $R_{2,2} = R_{2,1}$, che soddisfa la condizione.

Per gli stati uniformi tratto le caratteristiche come semirette. La zona Z si potrebbe risolvere con le compatibilità lungo le due famiglie e con la condizione all'uscita, ma non serve: lungo ogni $u + a$ l'invariante R_2 arriva all'uscita invariato anche attraversando Z, e la condizione dà nello stesso istante il R_1 che riparte. All'uscita la relazione fra le due onde vale quindi istante per istante.

5 Calcolo

5.1 La condizione impone M costante

Derivo la condizione rispetto al tempo nella sezione d'uscita:

$$\frac{df}{dt} = f'(M)\, M_t = 0, \qquad f'(M) = 2M^{-(3\gamma-1)/(\gamma+1)} \left[M^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \right], \qquad M_t = \frac{u_t - M\, a_t}{a}.$$

Per $M \neq 0$ (scarico, $u > 0$) e $M \neq M_m = \sqrt{(\gamma-1)/(\gamma+1)}$ resta

$$u_t - M\, a_t = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad M_t = 0 :$$

il Mach d'uscita è costante, $M = M_e$, e M_e è una radice di $f(M) = K$.

Quali radici. $f \to \infty$ per $M \to 0$ e per $M \to \infty$, e f' si annulla solo in M_m, dove f ha il minimo. Sostituendo $M_m^2 = (\gamma-1)/(\gamma+1)$ e raccogliendo $M_m^{-2(\gamma-1)/(\gamma+1)}$:

$$f_{min} = M_m^{-2(\gamma-1)/(\gamma+1)} \left[\frac{\gamma+1}{2} M_m^2 + 1 \right] = \frac{\gamma+1}{2} \left(\frac{\gamma+1}{\gamma-1} \right)^{(\gamma-1)/(\gamma+1)} \approx 1{,}62, \qquad M_m \approx 0{,}408.$$

Inoltre $f(1) = (\gamma+3)/2 = 2{,}2$. Quindi (fig. 2):

- $1 < K < f_{min}$: nessuno stato d'uscita soddisfa la condizione. Il dato $K > 1$ della traccia è necessario ($f_{min} > 1$ per ogni γ), ma non sufficiente;
- $f_{min} < K < (\gamma+3)/2$: due radici subsoniche, una sotto e una sopra M_m;
- $K \geq (\gamma+3)/2$: una sola radice subsonica ($M_e < M_m$); l'altra è sonica o supersonica ed è esclusa;

- $K = f_{min}$: radice doppia $M_e = M_m$. La forma derivata non dà informazioni ($f' = 0$), ma f ha lì un minimo stretto: ogni variazione di M darebbe $f > K$, quindi anche in questo caso $M = M_m$ resta fisso.

Delle due radici vale quella del flusso iniziale. M varia con continuità e la condizione gli vieta di cambiare, quindi l'uscita non può passare all'altra radice. Escludo anche $M = 1$: con uscita sonica nessuna caratteristica entra dall'uscita e non si può imporre alcuna condizione.

5.2 La condizione in termini di invarianti

Con $u = M_e a$ nella sezione d'uscita ho $R_1 = a - \delta u = a(1 - \delta M_e)$ e $R_2 = a + \delta u = a(1 + \delta M_e)$, quindi

$$R_1\big|_{uscita} = C_r\, R_2\big|_{uscita}, \qquad C_r = \frac{1 - \delta M_e}{1 + \delta M_e}.$$

La relazione è **esatta e lineare**: l'invariante che entra nel condotto è proporzionale a quello che arriva dall'interno. In ogni istante le incognite all'uscita sono a e u. Le equazioni sono due: l'invariante R_2 portato dalla $u+a$ e la condizione. Lo stato all'uscita è quindi determinato senza iterare.

5.3 Stati 0, 1, 2

Stato 0. Soddisfa la condizione: $u_0 = M_e a_0$, cioè $R_{1,0} = C_r\, R_{2,0}$.

Stato 1 (dietro l'incidente $u+a$). Attraverso l'onda $u+a$ resta $R_{1,1} = R_{1,0}$, mentre R_2 cambia di $\Delta R_2 = R_{2,1} - R_{2,0}$, che misura l'intensità dell'incidente. Da $a = (R_1+R_2)/2$ e $u = (R_2-R_1)/(2\delta)$:

$$\Delta a_i = a_1 - a_0 = \tfrac{1}{2}\Delta R_2, \qquad \Delta u_i = u_1 - u_0 = \frac{\Delta a_i}{\delta}.$$

Stato 2 (dietro la riflessa $u - a$, nella sezione d'uscita). Attraverso la riflessa resta $R_{2,2} = R_{2,1}$, e la condizione dà $R_{1,2} = C_r\, R_{2,1}$. Sottraggo la relazione dello stato 0 e uso $R_{1,1} = R_{1,0}$:

$$\Delta R_1 = R_{1,2} - R_{1,1} = C_r\, \Delta R_2.$$

Attraverso la riflessa $\Delta a_r = a_2 - a_1 = \tfrac{1}{2}\Delta R_1$ e $\Delta u_r = u_2 - u_1 = -\Delta a_r/\delta$, quindi

$$\boxed{\frac{\Delta a_r}{\Delta a_i} = \frac{\Delta R_1}{\Delta R_2} = C_r = \frac{1 - \delta M_e}{1 + \delta M_e}, \qquad \frac{\Delta u_r}{\Delta u_i} = -C_r}$$

con $0 < C_r < 1$ per $0 < M_e < 1$. Nella sezione d'uscita le variazioni complessive sono

$$a_2 - a_0 = (1 + C_r)\,\Delta a_i = \frac{2\,\Delta a_i}{1 + \delta M_e}, \qquad u_2 - u_0 = (1 - C_r)\,\Delta u_i = \frac{2\delta M_e}{1 + \delta M_e}\,\Delta u_i.$$

Per onde acustiche $\Delta p/p = \frac{2\gamma}{\gamma-1}\Delta a/a$ con lo stesso p/a di riferimento, quindi le pressioni seguono le a:

$$\frac{\Delta p_r}{\Delta p_i} \approx C_r, \qquad p_2 - p_0 \approx (1 + C_r)\,\Delta p_i.$$

Con M_e da 0 a 1, C_r scende da 1 a $(3-\gamma)/(\gamma+1) = 2/3$; i valori per l'aria sono in tab. 2.

M_e	$C_r = \Delta p_r/\Delta p_i$	$(p_2-p_0)/\Delta p_i = 1+C_r$	$(u_2-u_0)/\Delta u_i = 1-C_r$
0,1	0,961	1,96	0,039
0,2	0,923	1,92	0,077
0,3	0,887	1,89	0,113
0,408 (M_m)	0,849	1,85	0,151
0,6	0,786	1,79	0,214
0,8	0,724	1,72	0,276

Tabella 2: Riflessione all'uscita per l'aria ($\gamma = 1{,}4$), in funzione del Mach d'uscita.

5.4 Forma differenziale: i gradienti delle due onde

Le stesse conclusioni si leggono sui gradienti, scrivendo la condizione in forma differenziale come $u_t - Ma_t = 0$. Le relazioni caratteristiche $R_{1t} + (u-a)R_{1x} = 0$ e $R_{2t} + (u+a)R_{2x} = 0$, con $a = (R_1+R_2)/2$ e $u = (R_2-R_1)/(2\delta)$, danno nella sezione d'uscita

$$a_t = -\frac{u+a}{2}\,(a+\delta u)_x - \frac{u-a}{2}\,(a-\delta u)_x, \qquad u_t = -\frac{u+a}{2\delta}\,(a+\delta u)_x + \frac{u-a}{2\delta}\,(a-\delta u)_x.$$

Sostituendo in $u_t - Ma_t = 0$, con $u = Ma$ e $M \neq 1$:

$$(a-\delta u)_x = -\frac{(1+M)(1-\delta M)}{(1-M)(1+\delta M)}\,(a+\delta u)_x.$$

Nell'incidente $u+a$ (R_1 uniforme) $(a+\delta u)_x = 2a_{x,i}$. Nella riflessa $u-a$ (R_2 uniforme) $(a-\delta u)_x = 2a_{x,r}$. Quindi

$$a_{x,r} = -\frac{1+M_e}{1-M_e}\,C_r\;a_{x,i}.$$

Una compressione incidente $u+a$ ha $a_{x,i} < 0$, perché il gas compresso sta dietro, a sinistra. Allora $a_{x,r} > 0$: la riflessa $u-a$ ha il gas compresso dietro di sé, a destra, ed è una **compressione**. Allo stesso modo un'espansione si riflette come espansione. Il fattore $(1+M_e)/(1-M_e) = (a+u)/(a-u)$, in più rispetto al rapporto delle ampiezze, è il rapporto delle velocità di propagazione. All'uscita la riflessa ha la stessa durata dell'incidente, ma risale la corrente più lentamente: nello spazio è più corta e più ripida.

5.5 Esempio numerico

Per i diagrammi scelgo $M_e = 0{,}3$, a cui corrisponde $K = f(0{,}3) \approx 1{,}66$ (l'altra radice subsonica è $\approx 0{,}54$), e quindi $C_r \approx 0{,}887$. Prendo $p_0 = a_0 = 1$, $u_0 = 0{,}3$ e un'incidente di compressione con $p_1/p_0 = 1{,}1$, più ampia di un'onda acustica perché i punti siano leggibili. Con $a_1 = a_0(p_1/p_0)^{(\gamma-1)/(2\gamma)}$ e $u_1 = u_0 + (a_1-a_0)/\delta$:

$$a_1 \approx 1{,}014, \qquad u_1 \approx 0{,}369.$$

Lo stato 2 segue da $R_{2,2} = R_{2,1}$ e da $u_2 = M_e a_2$:

$$a_2 = \frac{R_{2,1}}{1+\delta M_e} \approx 1{,}026, \qquad u_2 = M_e a_2 \approx 0{,}308, \qquad p_2 = p_0\left(\frac{a_2}{a_0}\right)^{2\gamma/(\gamma-1)} \approx 1{,}20.$$

La riflessa porta la pressione da 1,10 a $\approx 1{,}20$. Per confronto, a pari onda incidente:

- un'uscita a pressione imposta ($p = p_0$) darebbe $u \approx 0{,}437$, con una riflessa di espansione;
- un'uscita a velocità imposta ($u = u_0$) darebbe $p \approx 1{,}21$.

Con un'incidente di espansione $p_1/p_0 = 0{,}9$ si ottiene $p_2 \approx 0{,}82$: anche qui la riflessa ha la stessa natura dell'incidente.

6 Verifiche a posteriori

- Numero di condizioni: all'uscita subsonica entra solo la $u - a$, e la condizione è una: verificata.
- Uscita subsonica e riflessa entrante: M resta $M_e < 1$, quindi $u_2 - a_2 = -(1 - M_e)a_2 < 0$ e la riflessa risale il condotto: verificata.
- Natura della riflessa: $\Delta a_r/\Delta a_i = C_r > 0$, stesso segno; coincide con il segno dei gradienti della forma differenziale: verificata.
- Condizione nello stato 2: $(u_2 - u_0)/(a_2 - a_0) = (1 - C_r)/[\delta(1 + C_r)] = M_e$, cioè $\Delta u/u = \Delta a/a$ e M resta M_e: verificata.
- Limite $M_e \to 0$: $C_r \to 1$ e $u_2 = u_0 = 0$, cioè la riflessione su parete: verificata.
- Coerenza acustica: $\Delta p_r = -\rho a\, \Delta u_r$ (onda $u - a$) con $\Delta p_r = C_r \Delta p_i$ e $\Delta u_r = -C_r \Delta u_i$, dato che $\Delta p_i = \rho a\, \Delta u_i$ (onda $u + a$): verificata.
- Niente vuoto: $a_2 = R_{2,1}/(1 + \delta M_e) > 0$ per qualunque espansione incidente con $R_{2,1} > 0$: verificata.
- Omoentropia: onde acustiche, nessun urto; la riflessa di compressione è più ripida di $(1 + M_e)/(1 - M_e)$, ma con piccola ampiezza la formazione dell'urto resta lontana: verificata.
- Esistenza: la condizione ammette uno stato subsonico solo per $K \geq f_{min} \approx 1{,}62$; per $1 < K < f_{min}$ la traccia non sarebbe realizzabile.

7 Risultati

Grandezza	Risultato	Esatto/approssimato
effetto della condizione	$M = M_e$ costante, radice di $f(M) = K$	esatto
esistenza	$K \geq f_{min} \approx 1{,}62$; due radici se $K < 2{,}2$	esatto
condizione sugli invarianti	$R_1 = C_r R_2$, $C_r = (1 - \delta M_e)/(1 + \delta M_e)$	esatto
onda riflessa	$u - a$, **stessa natura** dell'incidente	esatto
ampiezza in a e u	$\Delta a_r = C_r \Delta a_i$, $\Delta u_r = -C_r \Delta u_i$	esatto
ampiezza in p	$\Delta p_r \approx C_r \Delta p_i$, $p_2 - p_0 \approx (1 + C_r)\Delta p_i$	acustico
velocità all'uscita	$u_2 - u_0 = 2\delta M_e\, \Delta u_i/(1 + \delta M_e)$	esatto
gradienti	$a_{x,r} = -C_r(1 + M_e)/(1 - M_e)\, a_{x,i}$	esatto
campo di C_r (aria)	da 1 ($M_e \to 0$) a 2/3 ($M_e \to 1$)	esatto

Tabella 3: Risultati.

8 Rappresentazioni

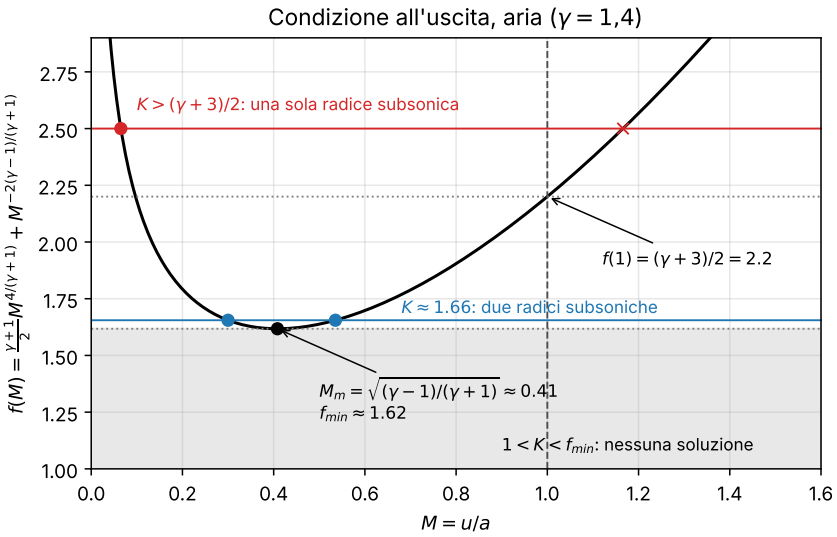


Figura 2: La funzione $f(M)$ della condizione per l'aria: minimo in M_m, valore sonico $f(1)$, radici per due valori di K.

La fig. 2 mostra perché la condizione equivale a $M = M_e$: a K fissato la retta orizzontale taglia la curva in punti isolati. Fra f_{min} e 2,2 ci sono due radici subsoniche ai lati di M_m (esempio $K \approx 1{,}66$: $M_e = 0{,}3$ e $\approx 0{,}54$). Sopra 2,2 resta una sola radice subsonica, piccola (per $K = 2{,}5$, $M_e \approx 0{,}065$), perché l'altra è supersonica. Sotto f_{min} non ci sono soluzioni.

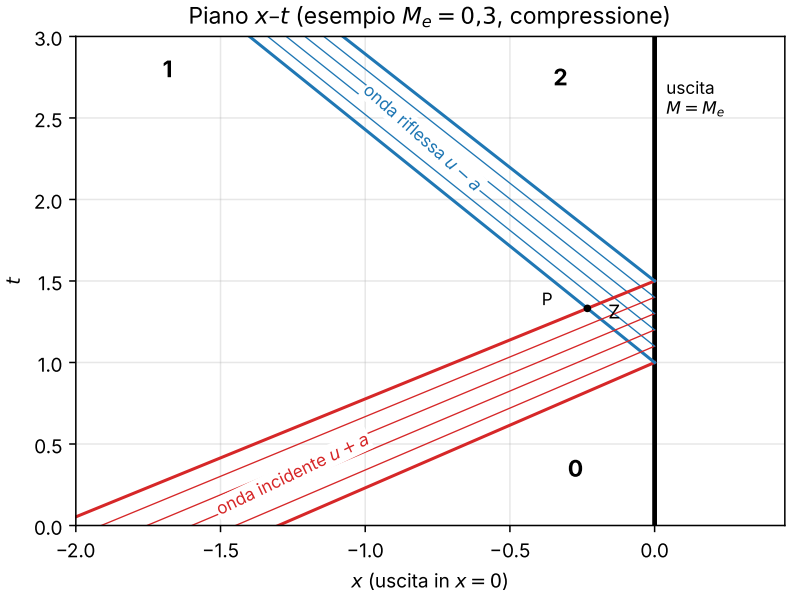


Figura 3: Piano x–t vicino all'uscita (esempio $M_e = 0{,}3$, compressione incidente), con caratteristiche rettilinee: stati 0, 1, 2, zona d'interazione Z.

Nella fig. 3 l'incidente $u + a$ (rosso) arriva all'uscita fra $t = 1$ e $t = 1{,}5$. Ogni sua caratteristica genera nello stesso istante una caratteristica $u - a$ della riflessa (blu). Le $u + a$ dell'incidente

sono più veloci delle $u - a$ della riflessa ($a + u > a - u$), quindi più vicine all'orizzontale: la riflessa occupa nello spazio un tratto più corto. Le due onde si sovrappongono nel triangolo Z, chiuso dal punto P; oltre P la riflessa risale nello stato 1, come onda semplice.

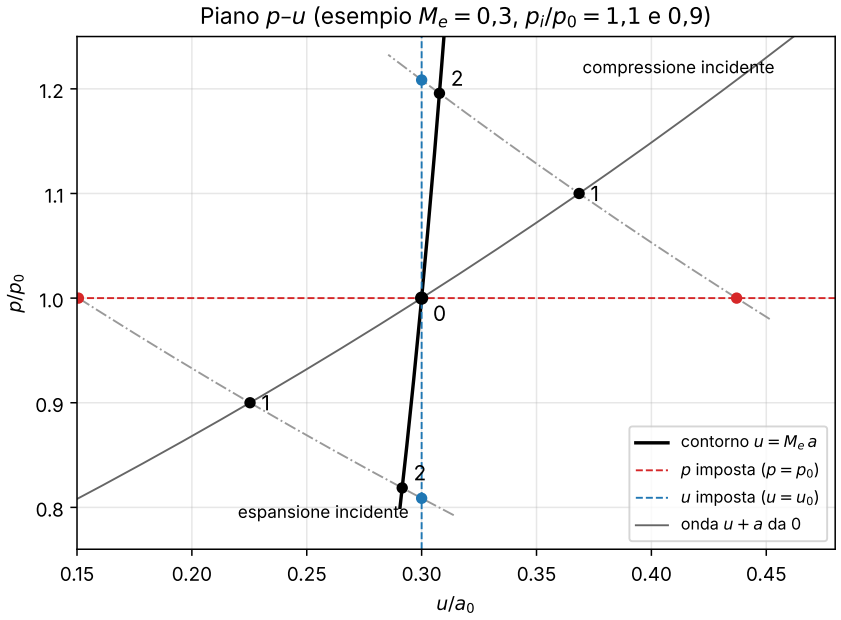


Figura 4: Piano p–u (esempio $M_e = 0{,}3$): curva del contorno $u = M_e a$ e confronto con pressione e velocità imposte, per un'incidente di compressione ($p_1/p_0 = 1{,}1$) e di espansione (0,9).

Nella fig. 4, lo stato 1 sta sulla curva dell'onda $u + a$ uscente da 0. Lo stato 2 è l'intersezione della curva della riflessa $u - a$ uscente da 1 (tratto-punto) con la curva del contorno $u = M_e a$, quasi verticale: u cambia poco e p cambia molto, come su una parete. L'intersezione cade dalla stessa parte di 1 rispetto a 0, cioè sopra 1 per la compressione e sotto 1 per l'espansione: la riflessa ha la stessa natura dell'incidente. I punti colorati sono le intersezioni con $p = p_0$ (rosso, natura opposta) e con $u = u_0$ (blu, parete). Lo stato 2 cade vicino a quello di velocità imposta, a conferma che l'uscita a Mach imposto si comporta quasi come un'estremità chiusa. Le pressioni coprono un intervallo stretto, quindi basta la scala lineare.

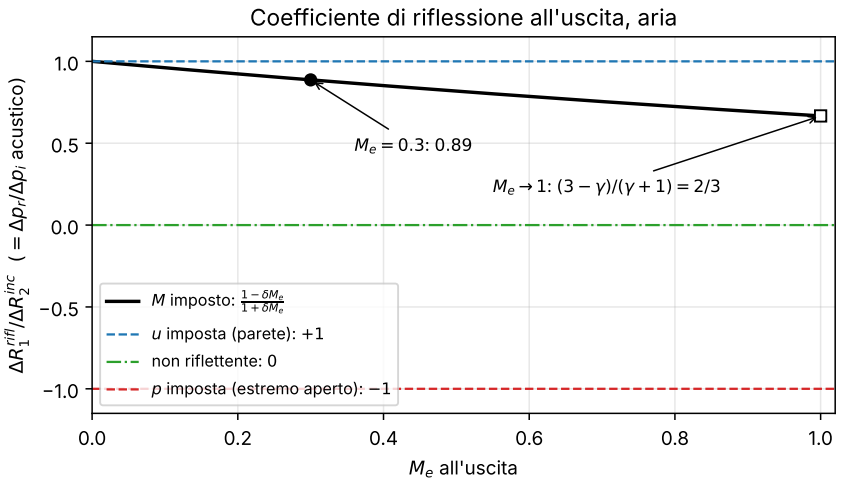


Figura 5: Coefficiente di riflessione all'uscita in funzione di M_e (aria), confrontato con velocità imposta, contorno non riflettente e pressione imposta.

La fig. 5 riassume la risposta. Con Mach imposto, C_r resta fra $2/3$ e 1 per tutte le uscite subsoniche, lontano dal contorno non riflettente (0) e dall'estremo aperto (-1).

9 Discussione fisica

Che cosa rappresenta la condizione. Fissare il Mach d'uscita è ciò che fa, per esempio, un restringimento o un ugello strozzato allo sbocco: il rapporto fra la sezione del condotto e quella critica fissa M_e con la legge delle aree, come nello svuotamento di un tubo da un orifizio. Il rapporto u/a è bloccato, mentre p, ρ, a e u seguono le onde.

Perché la stessa natura. Il confronto con gli altri contorni si fa scrivendo all'uscita una relazione lineare $\Delta u = k\,\Delta a$. Da $\Delta R_1 = \Delta a - \delta\Delta u$ e $\Delta R_2 = \Delta a + \delta\Delta u$ segue $C_r = (1-\delta k)/(1+\delta k)$. Con velocità imposta ($k = 0$) si ha $C_r = 1$; con pressione imposta ($k \to \infty$), $C_r = -1$. Il contorno non riflettente ($C_r = 0$) richiederebbe $k = 1/\delta$, cioè R_1 costante. Il Mach imposto ha $k = M_e$, e poiché $M_e < 1 < 1/\delta$ la riflessione ha sempre la stessa natura dell'incidente e un'ampiezza almeno pari a $2/3$ di essa. È un'estremità "quasi chiusa", tanto più chiusa quanto più basso è M_e.

Che cosa esce. La parte di perturbazione che non si riflette esce come variazione di portata. Da $\dot m \propto \rho a M_e \propto a^{(\gamma+1)/(\gamma-1)}$ si ha $\Delta\dot m/\dot m = \frac{\gamma+1}{\gamma-1}\Delta a_2/a = \frac{\gamma+1}{2\gamma}\Delta p_2/p$: la portata cresce con la pressione, come in un ugello strozzato, ma la velocità d'uscita cambia poco.

Conseguenze. Se il condotto è chiuso all'altro estremo, un disturbo rimbalza fra la parete (che lo riflette intero) e l'uscita (che ne trattiene la frazione C_r). Ogni andata e ritorno perde solo $1 - C_r = 2\delta M_e/(1 + \delta M_e)$ dell'ampiezza in R_1, R_2: a basso M_e lo smorzamento è lento e il condotto può risuonare. Inoltre la riflessa di compressione è più ripida dell'incidente del fattore $(1 + M_e)/(1 - M_e)$. Per ampiezze non piccole degenera in urto prima dell'incidente, e da lì il modello omoentropico non vale più.

Limiti del modello. Il risultato vale finché la condizione resta verificata in ogni istante, cioè per lunghezze d'onda grandi rispetto al dispositivo d'uscita, e finché il flusso resta subsonico. Se un'espansione molto forte portasse l'uscita a $M = 1$, nessuna caratteristica entrerebbe più dall'uscita e la condizione non andrebbe più imposta.